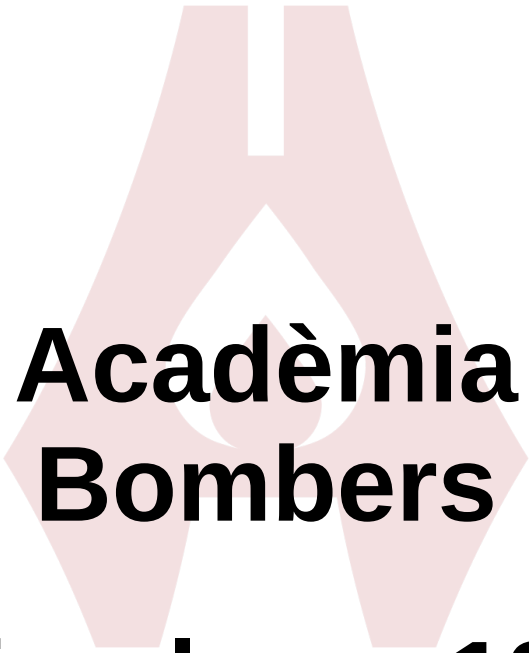




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 122

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hidrant contra incendis sigui únicament l'ompliment de camions, quina serà la pressió mínima requerida en la boca de sortida?

- A) De 10 kg/cm²
- B) D'1 kg/cm²
- C) De 100 kg/cm²
- D) De 15 kg/cm²

2.- On han de constar de sortides els sistemes de columna seca ascendents?

- A) Cada quatre plantes fins a la vuitena i a les plantes parells a partir d'aquesta
- B) A cada planta
- C) A les plantes parells fins a la vuitena i a totes a partir d'aquesta
- D) A les plantes parells

3.- En relació a les rosques mètriques, és FALS que:

- A) La distància entre dues crestes es medeix en mil·límetres
- B) Es defineixen pel seu pas mètric
- C) Tenen un perfil trapezoidal
- D) S'utilitzen a gran part del món, especialment a Europa i Àsia

4.- Quines funcions relatives corresponen a la Sala Central de Bombers segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya?

- A) Direcció operativa de les emergències, gestió, coordinació, intervenció i gestió administrativa dels parcs de bombers
- B) Planificació, suport, tramitació dels expedients disciplinaris del personal operatiu i supervisió estratègica de les emergències
- C) Planificació, gestió, coordinació i supervisió estratègica de les emergències
- D) Planificació, gestió, suport, intervenció i direcció operativa de les emergències

5.- Si després d'aplicar un extintor sobre un foc de classe F s'ha format una capa sabonosa estable sobre l'oli calent, quin tipus d'agent extintor s'ha utilitzat?

- A) Pols química seca amb fosfat monoamònic
- B) Pols química seca d'acetat i citrat de potassi
- C) Escuma AFFF formadora de pel·lícula aquosa.
- D) Pols química humida d'acetat de potassi

6.- Si parlem de la projecció UTM (Projecció Transversal de Mercator), verticalment l'eix es divideix en 20 zones. Quina és la latitud de les zones "C" i "M"?

- A) 8° en ambdós casos
- B) 6° en ambdós casos
- C) 6 i 12°, respectivament
- D) 12 i 6°, respectivament

7.- A l'efecte de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, què s'entén per "prevenció"?

- A) L'adquisició de qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o de diversos riscos que en puguin amenaçar la seguretat o la salut en el treball
- B) El conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d'activitat de l'empresa amb la finalitat d'evitar o disminuir els riscos derivats del treball
- C) L'eliminació de qualsevol característica del treball que pugui tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador
- D) Les respostes a) i b) són correctes

8.- Quina pressió relativa (en bar) indicarà un manòmetre connectat a una mànega plena d'aigua sotmesa a una pressió absoluta de 2 bar, si la mesura es realitza al nivell del mar?

- A) 1 bar
- B) 2 bar
- C) -0,2 bar
- D) -3 bar

9.- Quina és la comarca més extensa de Catalunya?

- A) L'Alt Urgell
- B) La Cerdanya
- C) L'Alt Empordà
- D) La Noguera

10.- Quin tipus de juntes són fàcilment observables en camions i són molt utilitzades quan el motor és al davant i les rodes motrius són a darrere?

- A) Les juntes homocinètiques
- B) Les juntes elàstiques
- C) Les juntes Cardan
- D) Les juntes Glaencer-Spicer

11.- Quina afirmació referent a la definició de vestíbul d'independència és INCORRECTA?

- A) Les seves parets han de ser EI 120
- B) Els vestíbuls d'independència situats en un itinerari accessible han de poder contenir un cercle de diàmetre Ø 1,20 m lliure d'obstacles i de l'escombrat de les portes
- C) La distància mínima entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes del vestíbul ha de ser d'almenys 1,5 m
- D) Els que donin servei a un o diversos locals de risc especial no es poden utilitzar en els recorreguts d'evacuació de zones habitables

12.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina de les següents posicions podrà exercir un bomber amb la categoria d'inspector?

- A) La de cap operatiu, la de cap territorial i la de sotscap territorial
- B) La de sotscap territorial i la de cap de sortida
- C) La de cap operatiu i la de cap territorial
- D) La de cap operatiu, únicament

13.- Quines són les característiques bàsiques d'una bateria d'un vehicle de motor?

- A) La seva tensió, la seva capacitat i la potència d'arrancada
- B) La seva resistència, el seu voltatge límit i la seva data d'obsolescència
- C) El seu corrent, la seva capacitat i hores de treball previsible
- D) El seu corrent, la seva capacitat i la potència màxima

14.- És la part més baixa, i relativament plana, que es troba entre dos cims, alhora que separa dues valls oposades:

- A) El coll
- B) La vessant
- C) La carena
- D) Un planell

15.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, quines són les autoritats de protecció Civil a Catalunya?

- A) Els/Les alcaldes/ses a nivell municipal i el/la Conseller/a del Departament d'Interior i Seguretat Pública a nivell de Catalunya
- B) Els/Les alcaldes/ses a nivell municipal i el/la President/ta de la Generalitat de Catalunya a nivell de Catalunya
- C) La Policia local a nivell municipal i els Mossos d'Esquadra a nivell de Catalunya
- D) Les administracions públiques, els serveis d'autoprotecció i el voluntariat de protecció civil

16.- Com anomenem a l'aptitud d'un material o d'un producte per cremar amb flames?

- A) Combustibilitat
- B) Resistència al foc
- C) Reacció al foc
- D) Inflamabilitat

17.- En un envàs de 20 L de capacitat introduïm un gas que a -73°C exerceix una pressió de 2 atm. Quina pressió exerciria si estés a 27°C ?

- A) 2 atm de pressió
- B) Una pressió de 5,4 atm
- C) Una pressió de 4,2 atm
- D) 3 atm de pressió

18.- Segons l'ADR, els gasos, en funció de les seves propietats perilloses, es poden classificar en sis grups. Els grups T, TF, TC i TO...

- A) Es poden incloure dins de la divisió 2.3
- B) Es poden incloure dins de la divisió 2.2
- C) Es poden incloure dins de la divisió 2.1
- D) Es poden incloure dins de la classe 6

19.- Quin ritme de compressions toràciques haurem de seguir en les maniobres de reanimació cardiopulmonar?

- A) Unes 30-50 compressions per minut
- B) Una compressió per segon
- C) Unes 100-120 compressions per minut
- D) Unes 60-90 compressions per minut

20.- Quina de les següents és una característica dels conglomerants aeris?

- A) Són resistents a l'aigua
- B) Es troben en desús
- C) Gairebé no contenen argila, o directament no en contenen
- D) Totes les respostes són incorrectes

21.- Quines són les característiques que defineixen una força?

- A) El mòdul, la intensitat, la direcció, la qualitat i el punt d'aplicació de la força
- B) El mòdul, la direcció, el sentit, el punt d'aplicació i l'acceleració
- C) La intensitat, la direcció, la qualitat i el sentit de la força
- D) La intensitat, la direcció, el sentit i el punt d'aplicació de la força

22.- En què consisteix el "període de retorn d'aiguats"?

- A) Per una zona en concret del territori, el temps transcorregut entre els màxims d'inundabilitat
- B) A la freqüència estadística amb que es produeix una inundació en una zona concreta del territori
- C) A l'època de l'any en que és més probable que es produeixi una inundació
- D) Al període estadístic de temps que transcorre entre que es desborda un riu fins que ho torna a fer

23.- Entre els tipus d'accions que cal considerar en el càlcul d'una estructura d'edificació, són aquelles que actuen en tot moment i són constants en magnitud i posició:

- A) Les accions accidentals
- B) Les accions permanents
- C) Les accions reològiques
- D) Les accions variables

24.- D'acord amb les mesures de protecció contra la discriminació per part de les Administracions Públiques que inclou la Llei 19/2020, del 30 de desembre, a quin tipus de responsabilitats dona lloc l'incompliment de les obligacions a l'hora d'aplicar els mètodes i els instruments necessaris per a detectar les situacions discriminatòries i/o a l'hora de protegir les víctimes de discriminació?

- A) Responsabilitats patrimonials
- B) Responsabilitats administratives
- C) Responsabilitats morals
- D) Responsabilitats penals

25.- En un motor de gasolina d'injecció indirecta de quatre temps, durant el temps d'admissió:

- A) Aspira només aire
- B) Aspira la mescla d'aire i gasolina
- C) Aspira la gasolina
- D) Aspira dièsel

26.- Quin organisme és responsable del seguiment i l'avaluació dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat?

- A) El Govern
- B) El professional d'igualtat de la Generalitat
- C) La Comissió Tècnica Interdepartamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Homes
- D) L'Institut Català de les Dones

27.- Quins són els municipis de la comarca del Maresme que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)?

- A) Sant Vicenç de Montalt i Premià de Mar
- B) Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar
- C) Montgat i Tiana
- D) Òrrius i el Masnou

28.- Quin és l'ordre d'encesa més utilitzat en els motors de quatre cilindres en línia?

- A) 1-3-4-2
- B) 1-2-3-4
- C) 1-2-4-3
- D) 1-4-2-3

29.- Quina de les següents és una característica dels materials ceràmics?

- A) La seva alta ductilitat
- B) La seva alta fragilitat
- C) Una conductivitat tèrmica elevada
- D) Una baixa resistència a la calor

30.- Quina de les següents és una unitat bàsica del Sistema Internacional?

- A) El quilogram (kg)
- B) El hertz (Hz)
- C) El volt (V)
- D) Cap de les tres ho és

31.- El rotor de pols sortints d'un alternador elèctric, en comparació del de pols llisos:

- A) És propi de motors asíncrons
- B) Funciona a velocitats més altes
- C) Es construeix per motors de menor potència
- D) Té més pols

32.- A quina part principal d'un vegetal situem el limbe?

- A) A les arrels
- B) A la tija
- C) A les fulles
- D) A les flors

33.- Quina norma determina els principis generals del marcat CE?

- A) Reglament (UE) Num. 144/2021
- B) Reglament (UE) Num. 2017/1020
- C) Reglament (CE) Num. 765/2008
- D) Reglament (CEE) Num. 339/93

34.- En toxicologia, la LC50:

- A) Normalment s'expressa en grams (g) de substància tòxica per quilogram (kg) de massa de l'animal
- B) Medeix la dosi letal mitjana
- C) Medeix la concentració letal de la meitat de la mostra de població (50%) d'una prova en un animal específic en un període determinat, a causa de l'exposició a través de la inhalació o la respiració
- D) Les respostes a) i c) són correctes

35.- Una càrrega de 600 N es troba a 0,5 m del fulcre. Quin és el moment resistent generat?

- A) 1.200 N·m
- B) 300 N·m
- C) 1.200 N/m
- D) 300 N/m

36.- Sobre el corrent altern (c.a.), és CERT que:

- A) Té un valor constant
- B) Circula sempre en el mateix sentit
- C) No és el més habitual en el transport d'energia elèctrica
- D) S'acostuma a representar mitjançant una ona sinusoidal

37.- Com s'anomena el forjat que es construeix en un edifici a nivell del terreny natural amb l'objectiu d'aïllar-lo?

- A) Forjat superficial
- B) Forjat perdut
- C) Forjat unidireccional
- D) Forjat sanitari

38.- "Per un fluid no viscos, un increment en la velocitat del fluid implica una disminució de la seva pressió o energia potencial; la seva energia es manté constant al llarg del recorregut". De quin principi estem parlant?

- A) Principi de Bernoulli
- B) Principi de Pascal
- C) Principi d'Arquímedes
- D) Principi d'Stokes

www.academiabombers.com

39.- Indica l'equivalència d'unitats de pressió CORRECTA:

- A) 1 kp/cm² = 9.800 Pa
- B) 1 HPa = 10 Pa
- C) 1 mbar = 100 Pa
- D) 1 atm = 10.130 Pa

40.- Hem de manipular una instal·lació elèctrica, i volem assegurar-nos que fem la tasca sense tensió. Seguint les 5 regles d'or, a quin dels passos farem ús del voltímetre?

- A) Al primer pas
- B) Al quart pas
- C) Al segon i al quart pas
- D) Al tercer pas

41.- Què hem de tenir en compte dins la seqüència d'accions al Suport Vital Bàsic Pediàtric (SVBP)?

- A) Si l'infant no respon, obrirem la via aèria i avaluarem la respiració durant no més de 5 segons
- B) A l'infant inconscient, si la respiració és anormal, li farem cinc respiracions de rescat inicials
- C) En lactants serà necessària una major extensió del cap (inclinació del cap) que en infants més grans, on assegurarem una posició neutra del cap
- D) Si només hi ha un rescatador/a, amb un telèfon mòbil, ha de demanar ajuda primer (i activar la funció d'altaveu) immediatament abans de les cinc primeres respiracions de rescat.

42.- Un motor elèctric, a diferència d'un motor de combustió interna:

- A) No exigeix canvis d'oli o filtres com a manteniment
- B) No necessita ni estator ni rotor
- C) Disposa d'un major nombre de peces mòbils
- D) Les respostes b) i c) són correctes

43.- En quina comarca catalana està ubicat el Parc Natural de la Serra de Montsant?

- A) Al Priorat
- B) A l'Alt Camp
- C) A la Garrotxa
- D) Al Berguedà

44.- A quina unitat de relleu hi trobem el Cap de Creus?

- A) Preirineu
- B) Pirineu
- C) Serralada Litoral
- D) Serralada Prelitoral

45.- És la suma algebraica dels moments, respecte a l'eix neutre de la secció d'una biga, de totes les forces exteriors situades en un costat de la secció:

- A) El moment flexor
- B) El límit elàstic
- C) L'estrès anatòmic
- D) El límit elàstic parcial

46.- Què caracteritza a un mapa planimètric?

- A) No representa el relleu
- B) Representa el relleu a través de colors
- C) Representa detalladament el relleu de la superfície terrestre on s'hi recull amb detall tots els elements naturals i antròpics, de manera que facilita el coneixement d'una porció de terreny sense necessitat de veure'l
- D) Representa el relleu a través de corbes de nivell

47.- On trobem la medul·la espinal?

- A) Dins de la columna vertebral
- B) Al còccix
- C) Al lòbul parietal del cap
- D) Per fora la columna vertebral, en paral·lel a aquesta

48.- És la subdivisió d'un municipi que fa referència a la resta d'edificacions o habitatges d'una entitat singular de població que no poden ser incloses en el concepte de nucli de població:

- A) Disseminat
- B) Entitat col·lectiva de població
- C) Concentrat
- D) Entitat singular de població

49.- Quin dels següents arbres serà més probable que trobem a l'estatge subalpí?

- A) El bedoll
- B) El roure
- C) El faig
- D) El pi roig

50.- Quin d'aquests rius és un afluent del Ter?

- A) El Brugent
- B) El Congost
- C) El Mogent
- D) El Ripoll

51.- Són fenòmens que es relacionen amb la suspensió de partícules sòlides no aquòses en l'atmosfera o aixecades del sòl pel vent:

- A) Criometeors
- B) Fotometeors
- C) Litometeors
- D) Geometeors

52.- Quina afirmació relativa als sistemes de provisió de llocs de treball que recull el Decret 123/1997, de 13 de maig, és CORRECTA?

- A) Els funcionaris que ocupin els llocs que han estat suprimits com a conseqüència d'alguna mesura o pla d'ocupació, podran ser destinats a altres llocs de treball mitjançant el procés de redistribució d'efectius
- B) Per norma general, per poder participar en les convocatòries de concursos de provisió, els funcionaris hauran de romandre en el lloc de treball amb destinació definitiva des del qual es concursa un mínim d'un any
- C) Amb caràcter general, el funcionari al qual se li imposi una sanció disciplinària de trasllat interdepartamental tindrà dret a percebre les retribucions bàsiques i el complement de destinació
- D) Es proveiran per concurs general els llocs de cap de negociat, secció, servei i assimilats, entre d'altres

53.- L'agent reductor, durant una reacció d'oxidació reducció:

- A) S'oxida i guanya electrons
- B) Es redueix i cedeix electrons
- C) S'oxida i cedeix electrons
- D) Es redueix i guanya electrons

54.- Quina és la funció principal de les vàlvules de retenció?

- A) Controlar el flux en una sola direcció
- B) Regular la pressió en un sistema
- C) Permetre el flux en dues direccions www.academiabombers.com
- D) Bloquejar completament el flux

55.- Quina afirmació és INCORRECTA sobre el parallamps?

- A) Pretenen convertir l'edifici protegit en una gàbia de Faraday
- B) La tija o màstil metàl·lic és habitualment de coure o ferro
- C) Atreuen els llamps
- D) Està connectat a una presa de terra mitjançant un o més cables conductors metàl·lics

56.- Quina de les següents opcions inclou únicament embassaments situats dins la conca de l'Ebre?

- A) Margalef, Siurana, Guiamets
- B) Riudecanyes, Flix, el Catllar
- C) Mequinença, Seva, Siurana
- D) Sant Martí de Tous, Santa Anna, Terradets

57.- Com s'anomena el pas d'una matèria de gas a líquid?

- A) Solidificació
- B) Sublimació
- C) Fusió
- D) Condensació

58.- Quin significat té el codi de perill 623?

- A) Matèria líquida tòxica que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables
- B) Matèria gasosa tòxica
- C) Matèria líquida infecciosa que desprèn gasos inflamables
- D) Matèria tòxica líquida i comburent

59.- Si utilitzem un extintor portàtil de CO₂ que es troba a una temperatura interior de 28 °C i el descarreguem en un magatzem amb ventilació limitada afectat per un incendi amb flama, què es pot afirmar?

- A) L'agent extintor es troba en fase líquida i gasosa, actua per sufocació i es concentrarà preferentment a les zones baixes del local
- B) L'agent extintor es troba únicament en fase gasosa, actua per sufocació i es concentrarà preferentment a les zones baixes del local
- C) L'agent extintor es troba en fase líquida i gasosa, actua per refredament i es concentrarà preferentment a les zones altes del local
- D) L'agent extintor es troba únicament en fase líquida, actua per sufocació i es concentrarà preferentment a les zones baixes del local

60.- Quin és l'ús indicat del torniquet?

- A) En tot cas de sagnat extern
- B) Només en amputacions traumàtiques que no es puguin controlar amb altres mètodes
- C) En tot cas de hemorràgia interna
- D) No s'aconsella l'ús del torniquet en cap situació

61.- Com anomenem a la desviació cap enrere de l'úter amb relació a l'eix de la pelvis?

- A) Anteversió
- B) Eversió
- C) Retroversió
- D) Supinació

62.- Quina de les següents matèries NO podrà detonar en absència d'un oxidant?

- A) El nitrat d'amoni
- B) L'ozó
- C) L'aigua oxigenada
- D) El metanol

63.- Principalment de quin material estan formades les cel·les cristal·lines dels panells fotovoltaics?

- A) De Carboni
- B) De Germani
- C) De Silici
- D) D'Estany

64.- Què provoca un cop d'ariet en una instal·lació hidràulica?

- A) Una reducció brusca de cabal
- B) Un increment del cabal
- C) Un augment de pressió gradual
- D) La obertura lenta d'una vàlvula

65.- Quan detecta que les rodes motrius patinen durant una acceleració intensa sobre una superfície amb poca adherència, quina actuació pot realitzar el sistema ASR per recuperar la tracció?

- A) Incrementar temporalment el parell motor per compensar la pèrdua d'adherència i mantenir la velocitat del vehicle
- B) Augmentar la pressió del sistema de frenada sobre totes les rodes de manera simultània per estabilitzar el vehicle
- C) Reduir el parell motor transmès a les rodes motrius
- D) Bloquejar parcialment el diferencial

66.- Quin tipus de competències té Catalunya, d'acord amb el títol IV de l'Estatut d'Autonomia?

- A) Pròpies i delegades
- B) Mixtes, executives i compartides
- C) Exhaustives, exclusives i executives
- D) Exclusives, compartides i executives

67.- Com s'organitza l'estructura de la Protecció Civil a Catalunya, d'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de Maig?

- A) En administracions públiques, serveis d'autoprotecció i voluntariat de protecció civil
- B) En autoritats de protecció civil, serveis d'autoprotecció i voluntariat de protecció civil
- C) En administracions de l'Estat, administració de la Generalitat i administracions locals
- D) En administracions públiques, administracions locals i serveis de protecció ciutadana

68.- Segons el DB-SI, unes oficines situades dins d'un edifici que el seu ús principal sigui "Residencial habitatge" hauran de construir un sector d'incendi diferenciat de la resta de l'edifici?

- A) Sí, en tot cas
- B) No serà obligatori
- C) Només en cas de que la seva superfície superi els 500 m²
- D) Només en cas de que la seva superfície superi els 200 m²

69.- Un Newton (N) equival a:

- A) La força que cal fer sobre un cos d'1 kg de massa per tal que adquireixi una acceleració d'1 m/s²
- B) 1 Kilopond (kp)
- C) La força que cal fer sobre un cos d'1 kg de massa per tal que adquireixi una velocitat d'1 m/s
- D) Hi ha més d'una resposta correcta

70.- En un recipient hi mesclem gasolina, oli, aigua i alcohol. D'abaix a dalt, en quin ordre s'estructuraran aquestes substàncies?

- A) Aigua, oli, gasolina, alcohol
- B) Aigua, oli, alcohol, gasolina
- C) Aigua, gasolina, alcohol, oli
- D) Gasolina, aigua, alcohol, oli

www.academiabombers.com

71.- Quina afirmació és FALSA sobre les Caixes Generals de Protecció (CGP)?

- A) És el límit de propietat entre la companyia i els usuaris
- B) Dispondran d'elements de protecció per totes les fases i el neutre
- C) Sempre es col·loquen en un lloc de trànsit i de fàcil accés
- D) Són propietat dels usuaris

72.- Segons la norma UNE 60670-2:2014, es considera un aparell popular:

- A) Un aparell de gas fix o mòbil que ofereixi, en condicions normals de pressió, una càrrega nominal inferior o igual a 5 kg, i que el seu ús es limiti exclusivament a activitats de naturalesa popular
- B) Un aparell de gas mòbil de càrrega unitària inferior o igual a 15 kg, connectat per canonada flexible
- C) Tot aparell que precedeixi la clau d'aparell en una instal·lació receptora de combustibles gasosos
- D) Un aparell que només es pot connectar a un envàs de GLP de càrrega unitària inferior o igual a 3 kg

73.- Als efectes del Decret 16/2026, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior i Seguretat Pública, de la Subdirecció General Operativa en depenen:

- A) La Divisió de Planificació i Gestió, la Divisió d'Emergències Climàtiques i Grups Operatius Especials, la Divisió d'Operacions, la Divisió de Coordinació d'Emergències i les regions d'emergències
- B) La Divisió d'Innovació i Desenvolupament Operatiu, la Divisió de Riscos Tecnològics, la Divisió de Col·lapses Estructurals, la Divisió d'Incendis Estructurals i la Divisió de Prevenció Operativa
- C) La Divisió de Planificació i Gestió, la Divisió de Grups Operatius Especials, la Divisió d'Operacions, la Divisió de la Sala Central de Bombers i les regions d'emergències
- D) La Divisió d'Innovació i Desenvolupament Operatiu, la Divisió de Coordinació de Sales de Control, la Divisió de Col·lapses Estructurals, la Divisió de Mitjans Aeris i la Divisió de Suport Operatiu

74.- Projectió azimuthal conforme que s'obté projectant el globus sobre un pla mitjançant un focus situat als antípodes del punt de contacte del globus amb el pla de projecció esmentat:

- A) Projectió gnomònica
- B) Projectió estereogràfica
- C) Projectió escenogràfica
- D) Projectió polièdrica

75.- A qui correspondrà la imposició de sancions per faltes molt greus als membres del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Al Subdirector General dels SPEIS
- B) Al Conseller d'Interior
- C) Al Subdirector General Operatiu
- D) Al Director General dels SPEIS

76.- Què són els radicals lliures?

- A) Són àtoms, molècules o fragments moleculars altament reactius i inestables perquè presenten almenys un electró desaparellat
- B) Són molècules o fragments moleculars altament reactius i inestables que es formen durant la combustió i actuen principalment com a productes finals de la reacció
- C) Són un conjunt de partícules sòlides molt fines de carboni que es formen durant una combustió incompleta
- D) Són àtoms, molècules o fragments moleculars que han esdevingut inestables a conseqüència del desplaçament d'electrons des de les capes externes cap a capes més internes de la seva estructura

77.- Quina característica presenten les barreges de substàncies polars i per què es dissolen en aigua i altres dissolvents polars?

- A) Les molècules polars s'atreuen les unes a les altres, deixant sense espai a les molècules no polars
- B) Les molècules polars s'atreuen les unes a les altres, deixant espai per a molècules no polars
- C) Les molècules polars es repel·leixen, deixant espai per a molècules no polars
- D) Les molècules polars es repel·leixen, deixant espai per a molècules de qualsevol polaritat

78.- Amb quina unitat mesurarem la resistència elèctrica?

- A) Ohms
- B) Ampers
- C) Watts
- D) Bequerels

79.- Un patinet elèctric va a 10km/h en direcció a un hostal que és a 3 km i el sobrepassa. A quina distància haurà deixat l'hostal quan porti 2,5h circulant des de l'inici?

- A) 12,5 km
- B) 10,5 km
- C) 22 km
- D) 7km

80.- Quin indicatiu s'utilitza com a marca de referència per separar la Catalunya denominada humida de la seca?

- A) La línia imaginària horitzontal marcada per Manresa, que divideix el territori català en dos meitats
- B) L'isohieta dels 350 mm
- C) La línia imaginària horitzontal marcada pel municipi de Castellgalí, que divideix el territori català en dos meitats
- D) L'isohieta dels 700 mm

81.- Quina de les afirmacions següents és CORRECTA en relació amb la connexió entre municipis mitjançant la xarxa viària?

- A) La C-28 uneix els municipis de Sort i el Pont de Suert
- B) Per anar de Palamós a Torroella de Montgrí agafarem la C-31
- C) La C-42 neix entre Salou i Cambrils i finalitza a Valls
- D) Per Agramunt hi passa la C-13

82.- Quina resistència mínima a la compressió exigeix el CTE pel guix en construcció?

- A) 2 N/mm²
- B) 5 N/mm²
- C) 6 N/cm²
- D) 6 N/mm²

83.- Quina és la funció principal del Lòbul frontal del cervell?

- A) Allotja la funció sensitiva i la orientació espacial
- B) Regula algunes funcions de memòria, i la recepció i integració del llenguatge
- C) Allotja la visió
- D) Allotja les emocions, la funció motora, i l'expressió del llenguatge

84.- Una motobomba d'alta pressió de quatre temps i 198cc, ofereix una potència de 4.000W. Si utilitza una tensió de 20V, quants ampers consumirà?

- A) 200 A
- B) 80 A
- C) 6,66 W
- D) 3,33 W

85.- Quina força haurà de suportar el suport d'una politja penjada del sostre si la subjectem per un dels extrems de la corda aguantant un pes de 200 N que penja de l'altre extrem?

- A) 400 N
- B) 200 N
- C) 100 N
- D) 300 N

www.academiabombers.com

86.- Volem apagar un foc prioritant l'acció de refredament. Quin dels següents agents extintors ens convé utilitzar?

- A) Escuma d'alta expansió
- B) Halons
- C) Escuma de baixa expansió
- D) Pols químiques

87.- Amb quina finalitat usaran habitualment el cargol d'Arquímedes els bombers?

- A) Per a fer unions desmuntables de peces diferents
- B) Per elevar aigua
- C) Per generar escuma
- D) Per elevar vehicles atrapats o inamovibles

88.- Els peròxids orgànics:

- A) S'inclouen dins la Classe 6 de l'ADR
- B) Són matèries combustibles que a la vegada desprenen oxigen
- C) Es caracteritzen per la seva radioactivitat
- D) No són combustibles però poden desprendre oxigen, afavorint així la combustió d'altres substàncies

89.- Als efectes de la norma UNE 60670-5, en quin cas es podran instal·lar els comptadors de gas a l'interior d'un habitatge o local privat?

- A) En un edifici ja construït
- B) En cap cas
- C) En finques unifamiliars o locals destinats a usos no domèstics
- D) En finques plurifamiliars de nova construcció, d'acord amb l'empresa distribuïdora

90.- Entre quines peces se situa, generalment, el col·lector d'admissió d'un motor dièsel?

- A) Entre el carburador i la vàlvula papallona
- B) Entre el carburador i la tapa de balancins
- C) Entre la cisterna i la vàlvula papallona
- D) Entre el filtre d'aire i la culata

91.- A qui correspon la defensa dels interessos dels treballadors en matèria de prevenció de riscos en el treball?

- A) Als delegats de personal
- B) Al comitè d'empresa i als representants sindicals
- C) A l'empresari
- D) Als delegats de personal, al comitè d'empresa i als representants sindicals

92.- Com s'anomena el punt d'una bomba en que el rendiment és màxim?

- A) Punt RF
- B) Punt òptim
- C) Punt crític
- D) Punt de disseny

93.- Quina de les següents afirmacions relatives a la llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, és FALSA?

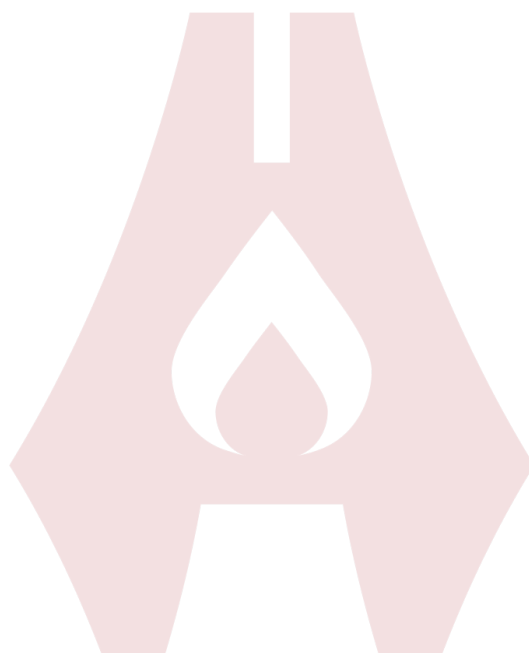
- A) Els serveis prestats en el segon lloc o activitat que hom autoritzi es computaran a efectes de triennis
- B) L'exercici del càrrec de president, vocal o membre de les juntes rectores de mutualitats o patronats de funcionaris, sempre que aquell no sigui retribuït, no es considera subjecte a incompatibilitat
- C) El Consell Executiu pot determinar els llocs que són incompatibles amb les professions o les activitats privades que poden comprometre la imparcialitat o la independència del personal
- D) L'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia

94.- En què consisteix la respiració de les plantes?

- A) En absorbir el diòxid de carboni de l'aire i expulsar oxigen
- B) En absorbir monòxid de carboni de l'aire i expulsar diòxid de carboni
- C) En absorbir l'oxigen de l'aire i expulsar diòxid de carboni
- D) En absorbir monòxid de carboni de l'aire i expulsar oxigen

95.- Quines són les bateries més econòmiques de fabricar i adquirir, cosa que les fa les més comunes en vehicles convencionals (amb motors de combustió interna)?

- A) Plom-àcid
- B) Níquel-Metal Híbrid (NiMH)
- C) Ions de liti
- D) Níquel-cadmi (NiCd)



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 122 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- C | 65.- C |
| 2.- C | 34.- C | 66.- D |
| 3.- C | 35.- B | 67.- A |
| 4.- C | 36.- D | 68.- C |
| 5.- D | 37.- D | 69.- A |
| 6.- A | 38.- A | 70.- B |
| 7.- B | 39.- C | 71.- B |
| 8.- A | 40.- D | 72.- D |
| 9.- D | 41.- B | 73.- A |
| 10.- C | 42.- A | 74.- B |
| 11.- C | 43.- A | 75.- B |
| 12.- C | 44.- B | 76.- A |
| 13.- A | 45.- A | 77.- A |
| 14.- A | 46.- A | 78.- A |
| 15.- A | 47.- A | 79.- C |
| 16.- D | 48.- A | 80.- D |
| 17.- D | 49.- A | 81.- B |
| 18.- A | 50.- A | 82.- A |
| 19.- C | 51.- C | 83.- D |
| 20.- C | 52.- C | 84.- A |
| 21.- D | 53.- C | 85.- A |
| 22.- B | 54.- A | 86.- C |
| 23.- B | 55.- C | 87.- B |
| 24.- B | 56.- A | 88.- B |
| 25.- B | 57.- D | 89.- A |
| 26.- D | 58.- A | 90.- D |
| 27.- C | 59.- A | 91.- D |
| 28.- A | 60.- B | 92.- D |
| 29.- B | 61.- C | 93.- A |
| 30.- A | 62.- D | 94.- C |
| 31.- D | 63.- C | 95.- A |
| 32.- C | 64.- A | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

$1 \text{ kg/cm}^2 = 100 \text{ kPa}$.

En la resta de zones, la pressió mínima requerida serà de 5 kg/cm^2 (500 kPa).

2.-

Els sistemes de columna seca ascendents han de constar de sortides a les plantes parells fins a la vuitena i a totes a partir d'aquesta, proveïdes de connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 45 mm amb tapa; cada quatre plantes s'ha d'instal·lar una vàlvula de seccionament, per damunt de la sortida de planta corresponent.

3.-

La rosca mètrica o ISO té un perfil triangular.

4.-

Preàmbul.

(...)

Quant als centres de guàrdia, les funcions relatives a la planificació, gestió, coordinació i supervisió estratègica de les emergències s'atribueixen a la Sala Central de Bombers, la qual efectua el seguiment estratègic de la totalitat dels serveis en situacions d'emergència; activa, mobilitza i gestiona els recursos humans i materials necessaris i coordina la resta d'agents implicats, quan escau, amb la finalitat d'assignar els recursos propis i aliats més adients per a la resolució de les emergències.

6.-

A cada fus es defineixen 20 zones o bandes (de 8° de latitud, excepte la X amb 12°).

7.-

Article 4-1r.

8.-

Pressió relativa = pressió absoluta - pressió atmosfèrica

Pressió relativa = 2 bar - 1 bar (estem a nivell del mar) = 1 bar.

9.-

Amb un total de $1.784,06 \text{ km}^2$.

10.-

Ofereixen un angle de fins a 15° i no requereixen un excessiu manteniment.

11.-

www.academiabombers.com

· La distància mínima entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes del vestíbul ha de ser d'almenys 0,50 m.

· Els vestíbuls d'independència situats en un itinerari accessible (vegeu la definició a l'Anejo A del DB SUA) han de poder contenir un cercle de diàmetre Ø 1,20 m lliure d'obstacles i de l'escombrat de les portes. Quan el vestíbul contingui una zona de refugi, aquest cercle ha de tenir un diàmetre Ø 1,50 m i pot envair una de les places reservades per a usuaris de cadira de rodes. Els mecanismes d'obertura de les portes dels vestíbuls han d'estar situats a una distància mínima de 0,30 m de la trobada en cantonada més propera de la paret que conté la porta.

12.-

Inspector: cap operatiu, cap territorial.

Sotsinspector: cap territorial, sotscap territorial.

Oficial: sotscap territorial.

Sergent: sotscap territorial, cap de sortida.

Caporal: cap de sortida.

Bomber de 1^a: cap de sortida.

14.-

Els colls, collades o ports són utilitzats sovint com a llocs de pas. Una collada és un coll de certa amplària.

Planell = replà.

15.-

Article 40.

Autoritats de protecció civil.

1. Són autoritats de protecció civil:

a) L'alcalde, en l'àmbit municipal.

b) El conseller o consellera de Governació, en l'àmbit de Catalunya, sens perjudici de les funcions que corresponguin al president o presidenta de la Generalitat en el cas de delegació en emergències declarades "de interès nacional", segons la legislació de l'Estat.

16.-

Combustibilitat: qualitat dels materials capaços de combinar-se amb l'oxigen que dóna lloc a una oxidació acompanyada d'un desprendiment de llum i calor, amb flama o sense.

17.-

Llei de Gay-Lussac: $P_1/T_1 = P_2/T_2$

Primer de tot passarem les temperatures a Kelvin: $-73^{\circ}\text{C} + 273 = 200^{\circ}\text{K}$ (T1) i $27^{\circ}\text{C} + 273 = 300^{\circ}\text{K}$ (T2). Llavors tenim:

$V = 20 \text{ L} = \text{ct.}$

$T_1 = 200 \text{ K}$

$P_1 = 2 \text{ atm}$

$P_2 = ?$

$T_2 = 300 \text{ K}$

$2 \text{ atm} / 200 \text{ K} = P_2 / 300 \text{ K}$

$P_2 = 600 / 200 = 3 \text{ atm.}$

www.academiabombers.com

18.-

Els 6 grups:

A: asfixiant

F: inflamable

T: tòxic

C: corrosiu

FC: inflamable, corrosiu

TF: tòxic, inflamable

La divisió 2.1 inclou gasos inflamables (grup F)

La divisió 2.2 inclou gasos asfixiants o comburents (grup O / grup A)

La divisió 2.3 inclou gasos tòxics (grups T, TF, TC, TO, TFC i TOC)

19.-

Cada 30 compressions, dues insuflacions.

Segons l'ERC la freqüència serà de 100-120 compressions per minut.

20.-

En són exemples la calç aèria i el guix.

21.-

El mòdul o intensitat de la força és la quantitat de força exercida.

23.-

Accions permanents: pes propi, pretensat, accions del terreny.

Accions variables: sobrecàrrega d'ús, accions sobre baranes i elements divisoris, vent, accions tèrmiques, neu.

Accions accidentals: sisme, incendi, impacte.

24.-

Article 22 - Mesures de protecció contra la discriminació

1. Les administracions públiques han d'aplicar els mètodes i els instruments necessaris per a detectar les situacions discriminatòries i protegir les víctimes de discriminació, i han d'adoptar mesures preventives i aplicar les mesures adequades per al cessament d'aquestes situacions.

(...)

3. L'incompliment de les obligacions que estableix l'apartat 1 dona lloc a responsabilitats administratives.

25.-

El motor dièsel, en el temps d'admissió aspira només aire.

26.-

www.academiabombers.com

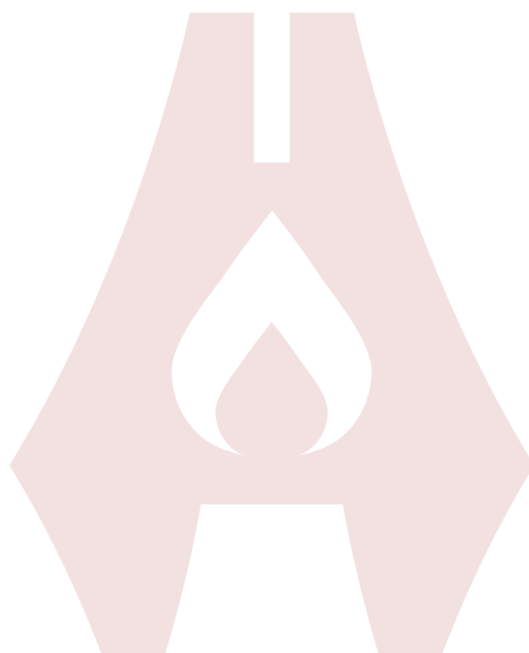
L'Institut Català de les Dones, amb la col·laboració dels departaments corresponents i amb la participació dels agents socials i econòmics implicats i de les entitats, associacions i col·lectius de defensa dels drets de les dones d'arreu de Catalunya, és l'òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat, i també de fer-ne el seguiment i l'avaluació.

27.-

Llistat de municipis AMB:

- Badalona

- Badia del Vallès
- Barberà del Vallès
- Barcelona
- Begues
- Castellbisbal
- Castelldefels
- Cerdanyola del Vallès
- Cervelló
- Corbera de Llobregat
- Cornellà de Llobregat
- El Papiol
- El Prat de Llobregat
- Esplugues de Llobregat
- Gavà
- L'Hospitalet de Llobregat
- La Palma de Cervelló
- Molins de Rei
- Montcada i Reixac
- Montgat
- Pallejà
- Ripollet
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Climent de Llobregat
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Joan Despi
- Sant Just Desvern
- Sant Vicenç dels Horts
- Santa Coloma de Cervelló
- Santa Coloma de Gramenet
- Tiana
- Torrelles de Llobregat
- Viladecans

**28.-**

En els motors de 4 cilindres en línia hi ha dues possibles ordres d'encesa : 1 2 4 3 i 1 3 4 2, sent l'última la més utilitzada.

29.-

Tot i que són durs, els materials ceràmics són també coneguts per ser fràgils. La seva fragilitat significa que no poden suportar bé les deformacions o tensions que impliquin flexió o impacte, la qual cosa sovint resulta en fractures o trencaments sobtats quan se sotmeten a esforços excessius. Això es deu a la manca de ductilitat dels materials ceràmics; els enllaços que proporcionen la seva duresa també limiten la seva capacitat per deformar-se abans de trencar-se.

30.-

Unitats del Sistema Internacional:

www.academiabombers.com

- Longitud - metre (m)
- Massa - kilogram (kg)
- Temps - segon (s)
- Intensitat de corrent elèctric - ampere (A)
- Temperatura termodinàmica - kelvin (K)
- Quantitat de substància - mol (mol)
- Intensitat lluminosa - candela (cd)

31.-

Hi ha dos dissenys bàsics per les màquines síncrones: de pols sortints i de rotor cilíndric (que també es denominen de pols llisos o de rotor llis).

Les màquines de pols sortints tenen molts pols (més de 4 pols) i baixa velocitat. El rotor de pols llisos està dissenyat per funcionar a velocitats molt més altes però de menor potència.

32.-

El limbe és la part més ampla de la fulla. També se l'anomena limbe foliar.

33.-

Reglament (CE) Núm. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell de 9 de juliol de 2008, pel qual s'estableixen els requisits d'acreditació i vigilància del mercat relatius a la comercialització dels productes i pel qual es deroga el Reglament (CEE) N° 339/93.

34.-

Normalment s'expressa en mil·ligrams (mg) de substància tòxica per litre (L).

L DL50 medeix la dosi letal mitjana.

35.-

Moment = Força $\times$ Distància = $600 \times 0,5 = 300 \text{ N}\cdot\text{m}$.

36.-

Corrent continu (c.c.): Quan circula sempre en el mateix sentit, i amb un valor constant.

Corrent altern (c.a.): És aquell que té un valor variable al llarg del temps. Aquesta variació és produïda de forma periòdica alternant entre valors positius i negatius. La forma més habitual de representar el corrent altern és mitjançant una ona sinusoidal.

37.-

El forjat sanitari és aquell que es construeix just sobre el terreny natural, però deixant-hi una cambra d'aire ventilada entre el terra i el forjat.

La seva funció principal és aïllar l'edifici de la humitat, gasos del subsòl i possibles filtracions, millorant així la salubritat i el comportament tèrmic del conjunt.

39.-

$1 \text{ kp/cm}^2 = 98.000 \text{ Pa}$

$1 \text{ HPa} = 100 \text{ Pa}$

$1 \text{ atm} = 101.325 \text{ Pa}$

40.-

En el tercer pas cal comprovar que, efectivament, la instal·lació no té tensió (amb l'ajut d'un voltímetre).

5 regles d'or:

- 1 - Desconnectar la instal·lació
- 2 - Prevenir qualsevol possible realimentació
- 3 - Comprovar l'absència de tensió
- 4 - Curt-circuitar i posar a terra la instal·lació
- 5 - Protegir i senyalitzar

41.-

Guies ERC.

Si l'infant no respon, obriu la via aèria i avalueu la respiració durant no més de 10 segons.

En lactants, assegureu una posició neutra del cap. En infants més grans, serà necessària una major extensió del cap (inclinació del cap).

Si només hi ha un rescatador/a, amb un telèfon mòbil, ha de demanar ajuda primer (i activar la funció d'altaveu) immediatament després de les cinc primeres respiracions de rescat.

43.-

El Parc Natural s'estén en el sector occidental de la serralada Prelitoral catalana, dins de la comarca del Priorat, de la qual representa el límit septentrional.

La serra de Montsant constitueix una unitat orogràfica emmarcada a l'est per les depressions d'Ulldemolins i Cornudella, separades pel coll d'Albarca que enllaça Montsant amb les muntanyes de Prades. Al nord i oest, el curs del riu Montsant separa el massís de la serra de la Llena. Al sud, els límits són el Cingle Major, el cingle de Montalts i el riu d'Escaladei.

Els punts culminants de la serra són la roca Corbatera (1.163 m), el piló dels Senyalets (1.109 m), la punta de Peret (1.107 m) i la Cogulla (1.063 m).

Font: GENCAT.cat.

45.-

Límit elàstic: tensió límit en un material a partir de la qual entra en fase plàstica.

46.-

El mapa és la representació bidimensional, a escala, d'un conjunt de dades seleccionades (relleu, tipus de sòls, vegetació, roques, etc.).

Planimètric: no representa el relleu.

Topogràfic: representa detalladament el relleu de la superfície terrestre on s'hi recull amb detall tots els elements naturals i antròpics, de manera que facilita el coneixement d'una porció de terreny sense necessitat de veure'l.

Altimetria: part del mapa que representa el relleu a través de corbes de nivell.

47.-

Igual que l'encèfal, la medul·la espinal forma part del sistema nerviós central (SNC).

48.-

Entitat col·lectiva de població: Agrupació d'entitats singulars amb personalitat pròpia i un origen marcadament històric. Representen un unitat intermèdia entre l'entitat singular de població i el municipi.

Entitat singular de població: Qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o excepcionalment deshabitada, clarament diferenciada dins d'aquest i que és coneguda per una denominació específica que la identifica sense possibilitat de confusió (viles, pobles, urbanitzacions, etc.).

Nucli de població: Conjunt de 10 edificacions, com a mínim, que formen una trama urbana (carrers, places i altres vies urbanes).

49.-

Les formacions vegetals d'aquest estatge estan constituïdes, en la seua major part, de pinedes de pi negre i avetoses. També hi podem trobar el bedoll, un arbre caducifoli, de la família de les betulàcies, que ateny uns 20 m d'alçada, de fulles triangulars, dentades i glabres, tronc esvelt, escorça llisa i blanca, amb algunes bandes més fosques i branquetes i branquillons més o menys penjants; els fruits són petits i agrupats en aments penjants. Es fa a l'estatge montà i subalpí, al Pirineu, i al Cabrerès, preferentment als sòls silicis i secs i forma poblacions importants a les planes d'Europa septentrional.

50.-

Existeix un altre riu Brugent que és un afluent del Francolí.

El Mogent, el Ripoll i el Congost són agluents del Besòs.

52.-

118.1. Els funcionaris que ocupin els llocs que han estat suprimits com a conseqüència d'alguna mesura o pla d'ocupació, podran ser destinats a altres llocs de treball mitjançant el procés de reassignació d'efectius.

62. Per poder participar en les convocatòries de concursos de provisió, els funcionaris hauran de romandre en el lloc de treball amb destinació definitiva des del qual es concursa un mínim de dos anys, llevat dels casos següents: (...)

11.2. Es proveiran per concurs específic, llevat dels que en la relació de llocs de treball constin com de lliure designació, els llocs següents:

- a) Cap de negociat, secció, servei i assimilats a aquests per la norma que els crea.
- b) Llocs singulars que exigeixin tècniques o responsabilitats especials.
- c) Llocs singulars les condicions d'ocupació dels quals tinguin peculiaritats pròpies.

53.-

L'agent oxidant, en canvi, es redueix i guanya electrons.

54.-

Les vàlvules de retenció, també conegudes com a vàlvules check, són dispositius dissenyats per permetre el flux d'un fluid en una direcció mentre prevenen o limiten el flux a la direcció oposada. Aquestes vàlvules són essencials en sistemes on cal assegurar que el fluid flueixi en una única direcció i s'impedeixi la reculada.

55.-

Els parallamps no atreuen els llamps, com es sol creure erròniament. En realitat, a causa de l'efecte punta del parallamps sobre el camp elèctric que l'envolta, és més probable que la descàrrega elèctrica es dirigeixi cap a ell en lloc d'anar a un altre lloc.

57.-

Solidificació: pas de líquid a sòlid.

Fusió: pas de sòlid a líquid.

Condensació: pas de gas a líquid.

59.-

Com que l'extintor es troba a 28 °C, és a dir, per sota del punt crític del CO₂ (31,1 °C), a l'interior coexisteixen una fase líquida i una fase gasosa en equilibri. Si la temperatura superés el punt crític i la pressió fos superior a la pressió crítica, desapareixeria la separació entre líquid i gas i el CO₂ passaria a trobar-se en estat supercrític.

60.-

L'ús del torniquet està indicat només en amputacions traumàtiques que amb un altre mètode no es puguin controlar.

61.-

La retroversió, en general, fa referència a la desviació, inclinació o desplaçament cap enrere d'un òrgan. En canvi, el terme "anteversió" fa referència al moviment d'inclinació cap endavant o a la posició anterior d'una part específica del cos. Aquest terme es pot utilitzar en referència a diverses estructures anatòmiques, incloent òrgans, extremitats i altres parts del cos.

Un exemple comú d'anteversió és l'"anteversió pèlvica". En aquest context, l'anteversió pèlvica es refereix a la posició en què la pelvis es desplaça cap endavant, anteriorment, respecte a la seva posició neutra. Aquest moviment es pot produir a la regió de la pelvis i la columna lumbar.

62.-

Alguns materials explosius poden detonar en absència d'oxigen, com en el cas de l'acetilè, ozó i el peròxid d'hidrogen (aigua oxigenada) .

63.-

El silici cristal·lí és el material semiconductor dominant utilitzat en la tecnologia fotovoltaica per a la producció de cèl·lules solars.

64.-

El cop d'ariet és un fenomen de sobrepressió que es produeix en les instal·lacions hidràuliques a causa de les reduccions brusques de cabal. Aquesta reducció es produeix quan es tanca una vàlvula bruscament, una llança, etc. Això produeix unes fortes pressions que poden deteriorar els materials. Una obertura ràpida d'una vàlvula per alimentar una instal·lació que estigui buida, pot ser la causa d'un cop d'ariet, si a la seva prolongació es troba una reducció de secció considerable, que redueix bruscament el cabal com per exemple, una instal·lació de mànegues amb la llança muntada. L'augment de pressió depèn principalment, del cabal i rigidesa de la canonada.

65.-

El sistema ASR (Anti Slip Regulation) o control de tracció té com a funció principal evitar que les rodes motrius patinin quan la força transmesa pel motor supera l'adherència disponible entre el pneumàtic i el paviment.

Quan els sensors detecten que una o diverses rodes motrius giren significativament més ràpid que les altres, el sistema interpreta que s'està produint una pèrdua de tracció. Per corregir-la, l'ASR pot actuar de dues maneres:

1- Reduint el parell motor.

2- Aplicant frenada selectiva a la roda que patina, si la reducció del parell no és suficient.

66.-

Competències exclusives: atribueixen de manera íntegra la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, de manera que correspon únicament a la Generalitat l'exercici d'aquestes potestats i funcions en els àmbits de competència exclusiva, mitjançant les quals pot establir polítiques pròpies.

Competències compartides: atribueixen a la Generalitat de Catalunya la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva en el marc de les bases que fixi l'Estat i que, en exercici d'aquestes competències, la Generalitat pot establir polítiques pròpies.

Competències executives: atribueixen a la Generalitat, en l'àmbit de les seves competències executives, la potestat reglamentària, que comprèn l'aprovació de disposicions per a l'execució de la normativa de l'Estat, i també la funció executiva, que, en tot cas, inclou la potestat d'organització de la seva pròpia administració i, en general, totes les funcions i activitats que l'ordenament atribueix a l'Administració pública.

67.-

Article 39

68.-

DB-SI, taula 1.1:

Tot establiment ha de constituir un sector d'incendi diferenciat de la resta de l'edifici, excepte en edificis en què el seu ús principal sigui "Residencial habitatge", els establiments la superfície construïda dels quals no excedeixi de 500 m² i el seu ús sigui Docent, Administratiu o Residencial Públic.

69.-

Aquesta afirmació neix de la fórmula: $F = m \times a$, on: academiabombers.com

$$F = m \times a$$

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \times 1 \text{ m/s}^2$$

1 Newton = 0,101972 Kiloponds (kp). Dit d'una altra manera, 1 Kilopond (kp) equival a 9,80665 N.

El Kilopond o quilogram-força és la unitat de força a l'antic Sistema Tècnic d'Unitats.

70.-

Densitat aigua: 997 kg/m^3
Densitat oli: 950 kg/m^3 màxim
Densitat alcohol: 789 kg/m^3
Densitat gasolina: 720 kg/m^3

71.-

El neutre no disposarà d'elements de protecció i se situarà a l'esquerra de les fases.

Les Caixes Generals de Protecció (CGP) són les caixes que contenen els elements de protecció de les línies repartidores. Sempre es col·loquen en un lloc de trànsit i de fàcil accés. És el límit de propietat entre la companyia i els usuaris; la CGP és propietat dels usuaris.

72.-

Punt 3.12.

73.-

Article 3 - Modificació de l'article 38 del Decret 12/2023.

Es modifica l'article 38 del Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior i Seguretat Pública, que queda redactat de la manera següent:

38.5. De la Subdirecció General Operativa en depenen:

- a) La Divisió de Planificació i Gestió.
- b) La Divisió d'Emergències Climàtiques i Grups Operatius Especials.
- c) La Divisió d'Operacions.
- d) La Divisió de Coordinació d'Emergències.
- e) Les regions d'emergències.

74.-

Gnòmica: focus al centre del globus.

Escenogràfica: focus fora del globus.

75.-

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Article 45.

1. La incoació dels expedients disciplinaris i la imposició de sancions per faltes lleus i greus corresponen a la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

2. La imposició de sancions per faltes molt greus correspon a la persona titular del Departament de Governació (Conseller d'Interior).

www.academiabombers.com

76.-

Els radicals lliures són àtoms o molècules que es combinen amb facilitat amb altres àtoms o molècules.

77.-

Les molècules polars sempre s'atreuen les unes a les altres com imants, per tant mai deixaran espai entre elles per a molècules que no siguin polars com elles. Encara que ens sembli el contrari, no és l'oli que no es vol barrejar amb l'aigua, sinó l'aigua que no deixa que l'oli s'hi barregi. La calor és l'intercanvi d'energia entre dos cossos.

78.-

Ampers: intensitat
Bequerels: activitat radioactiva
Watts: potència

79.-

Si va a 10 km/h, durant 2h 30min haurà recorregut 25 km. Ara li restem els 3 km que té de recorregut fins sobrepassar l'hostal i ens dona la solució (22 km).

80.-

L'isohieta dels 700 mm s'utilitza com a marca de referència per separar la Catalunya denominada humida de la seca.

82.-

Resistència mínima a la compressió dels maons: 6 N/mm².

83.-

Lòbul frontal: Allotja les emocions, la funció motora i l'expressió del llenguatge.

Lòbul parietal: Allotja la funció sensitiva i la orientació espacial.

Lòbul temporal: Regula algunes funcions de memòria, i la recepció i integració del llenguatge.

Lòbul occipital: Allotja la visió.

84.-

$P = V \times I$
 $4.000W = 20V \times I$
 $I = 4.000/20 = 200 \text{ Ampers (A)}.$

85.-

200 N per cada costat.

86.-

L'escuma de baixa expansió té una relació aigua-escumògen més elevada. L'escuma d'alta expansió ens podria ser més útil si volguéssim prioritzar l'efecte sufocant. En ambdós casos, això sí, l'escuma actuarà principalment per sufocació.

87.-

És un dispositiu usat per a l'elevació d'aigua, que consisteix en un tub de gran diàmetre, amb l'extrem inferior submergit en el líquid, i a l'interior del qual i ajustat a la paret hi ha un tub enrotllat en espiral que es fa girar mitjançant una manivela situada a l'extrem superior del dispositiu.

88.-

Els peròxids orgànics són compostos químics que contenen el grup funcional peròxid (-O-O-). Aquest grup consisteix en dos àtoms d'oxigen units per un enllaç simple. Els peròxids orgànics poden ser representats generalment com R-O-O-R', on R i R' són grups orgànics o radicals.

Aquest tipus de compostos són coneguts per la seva reactivitat especial amb altres substàncies químiques i, sovint, són agents oxidants forts. La ruptura de l'enllaç O-O en el grup peròxid allibera oxigen actiu, el que pot ser perillós. Alguns peròxids orgànics són inestables i poden descompondre's fàcilment amb l'aplicació de calor o altres estímuls.

89.-

4.2 Instal·lació dels comptadors en un edifici ja construït

Si la instal·lació de comptadors en edificis ja construïts no es pot realitzar d'acord amb l'apartat 4.1, es poden instal·lar a l'interior dels habitatges o locals privats. No obstant això, les claus d'usuari de les instal·lacions

individuals s'han de situar de manera que siguin fàcilment accessibles per a l'empresa distribuïdora des d'una zona comunitària, amb accessibilitat de grau

2. En el supòsit que això tampoc no sigui possible, llavors és necessari recaptar l'autorització expressa de l'empresa distribuïdora, en el qual cas aquesta pot exigir la instal·lació d'un obturador de tancament.

En els casos en què els comptadors es trobin a l'interior dels habitatges o locals privats, s'han d'instal·lar tan a prop com sigui possible del punt de penetració de la canonada a l'habitatge, preferentment a la galeria oberta, cuina o local on s'instal·len els aparells de gas, i d'acord amb l'apartat 6.2.

91.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Article 34. Drets de participació i representació.

2. Correspon als comitès d'empresa, als delegats de personal i als representants sindicals, en els termes que, respectivament, els reconeixen l'Estatut dels treballadors, la Llei d'òrgans de representació del personal al servei de les administracions públiques i la Llei orgànica de llibertat sindical, la defensa dels interessos dels treballadors en matèria de prevenció de riscos en el treball.

92.-

El punt de disseny d'una bomba és aquell en que el rendiment és màxim. Per a seleccionar una bomba ens haurem de centrar on el punt de disseny sigui més pròxim a les condicions de treball que volem aconseguir.

93.-

Article 6.

Els serveis prestats en el segon lloc o activitat que hom autoritzi no es poden computar a efectes de triennis, de drets passius o de pensió per la Seguretat Social, i es poden suspendre o adequar-ne la cotització a l'efecte de drets passius o de pensió de la Seguretat Social. Les pagues extraordinàries i l'ajut familiar solament es poden percebre per un dels llocs, sigui quina sigui llur naturalesa.

94.-

La respiració de les plantes consisteix en absorbir oxigen i expulsar diòxid de carboni. És important no confondre-la amb la fotosíntesi, en la qual les plantes absorbeixen diòxid de carboni i alliberen oxigen. La respiració ocorre durant la nit i en condicions d'ombra, mentre que la fotosíntesi es produeix principalment durant el dia amb la llum solar.

95.-

Les bateries de plom-àcid són les més econòmiques de fabricar i adquirir, cosa que les fa ideals per als sistemes d'arrencada i auxiliars en vehicles convencionals.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com